

单光子计数

张世航

2026 年 4 月 25 日

1 没有扣除背景的功率-光子平均计数曲线

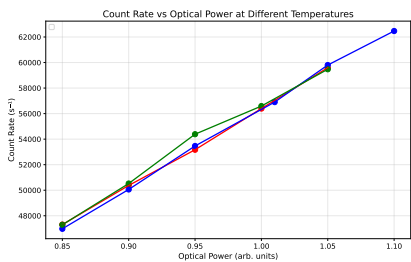


图 1: 不同温度下的光功率和单光子计数值

2 最小二乘法拟合

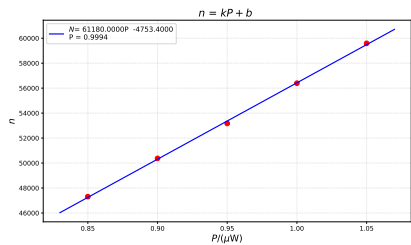


图 2: $T = 10^{\circ}\text{C}$, 横截据: $0.077695325269696\mu\text{W}$, 这意味着这是可以探测到的最小功率.

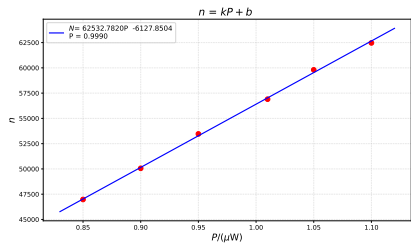


图 3: $T = 0^{\circ}\text{C}$, 横截据: $0.09799420694829498\mu\text{W}$, 这意味着这是可以探测到的最小功率.

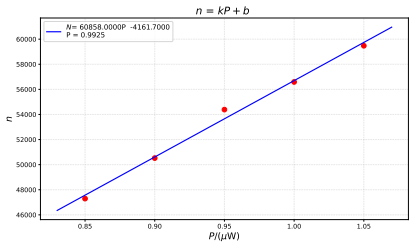


图 4: $T = -10^{\circ}\text{C}$, 横截据: $0.06838377863222568\mu\text{W}$, 这意味着这是可以探测到的最小功率.

3 功率的计算

10°C	阈值 14		暗计数 11	
I(mA)	$P_0/\mu\text{W}$	$P_1/10^{-11}\text{W}$	光计数 R	$P_2/10^{-13}\text{W}$
0.2	0.85	0.953630885	47307	1.25458164
0.2	0.9	1.00972682	50374	1.33591848
0.2	0.95	1.06582275	53170	1.41006840
0.2	1.00	1.12191869	56396	1.49562192
0.2	1.05	1.17801462	59591	1.58035332

0°C	阈值 14		暗计数 10	
I(mA)	$P_0/\mu\text{W}$	$P_1/10^{-11}\text{W}$	光计数 R	$P_2/10^{-13}\text{W}$
0.2	0.85	0.953630885	46979	1.24588308
0.2	0.9	1.00972682	50060	1.32759120
0.2	0.95	1.06582275	53464	1.41786528
0.2	1.01	1.12191869	56902	1.50904104
0.2	1.05	1.17801462	59812	1.58594904
0.2	1.10	1.23411056	62468	1.65665136

-10°C	阈值 14		暗计数 10	
I(mA)	$P_0/\mu\text{W}$	$P_1/10^{-11}\text{W}$	光计数 R	$P_2/10^{-13}\text{W}$
0.2	0.85	0.953630885	47293	1.25421036
0.2	0.9	1.00972682	50323	1.33986996
0.2	0.95	1.06582275	53487	1.44234324
0.2	1.00	1.12191869	56590	1.50076680
0.2	1.05	1.17801462	59474	1.57725048

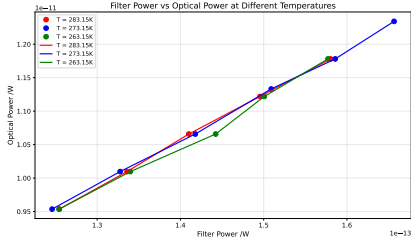


图 5: 两种功率的对比

我们有两种的功率的计算方式，一种是利用功率器中的功率减去滤波器和单色片的功率 P_1 ；一种为利用光子计数计算出来的功率 P_2 。

3.1 P_1 的计算

在我们的实验中，入射到光电倍增管上的光功率为 P_0 ，本实验先用功率计测出入射光的功率 P ，并按照下式计算 P_0

$$P_1 = At\alpha K\left(\frac{\Omega_2}{\Omega_1}\right)P_0 \quad (1)$$

我们有两个 AB_2 片和一个单色片则 $A = 0.88, t = 0.019 \times 0.019$ 其中 $\frac{\Omega_2}{\Omega_1} = 0.018$ ，我们没有半透半反镜，则 $K = 1$ 则

$$\begin{aligned} P_1 &= At\alpha K\left(\frac{\Omega_2}{\Omega_1}\right)P_0 \\ &= 0.88 \times 0.019 \times 0.019 \times 0.018 \times 2 \times (1 - 0.019) \times P_0 \end{aligned} \quad (2)$$

3.2 P_2 的计算

$$E = \frac{hc}{\lambda} = 3.977999999999987 \times 10^{-19} J \quad (3)$$

$$P_2 = RE/\eta = R \times E/0.15 \quad (4)$$

4 信噪比

$$SNR = \frac{N_R}{\sqrt{2N_t + N_R}} \quad (5)$$

由于我们的暗计数是在 $P_0 = 0.95\mu W$ 的时候计算得到则我们可以得到 $T = 10^\circ C, 0^\circ C, -10^\circ C$ 的时候的信噪比为 230.53851977, 231.17960005, 233.16733766